

Pão a metro

A equipe organizadora da festa de aniversário de 50 anos do Departamento de Computação decidiu preparar um evento para N pessoas. Para isso, contrataram M empresas diferentes, cada uma fornecendo sanduíches de metragens variadas. Esses pães seriam cortados em fatias de tamanho uniforme, escolhidas pela equipe, para distribuir entre os convidados. Fatias menores do que o tamanho definido não seriam aproveitadas.

Por exemplo, considere $N = 10$ convidados e $M = 4$ empresas, com os tamanhos dos pães (em centímetros) sendo

$$M_1 = 120, \quad M_2 = 89, \quad M_3 = 230, \quad M_4 = 177.$$

Se decidirmos cortar as fatias com tamanho de 50 centímetros, o número de fatias obtidas de cada pão será dado por

$$\left\lfloor \frac{M_i}{50} \right\rfloor$$

para cada $i = 1, 2, 3, 4$. Assim, temos:

- $\left\lfloor \frac{120}{50} \right\rfloor = 2$ fatias
- $\left\lfloor \frac{89}{50} \right\rfloor = 1$ fatia
- $\left\lfloor \frac{230}{50} \right\rfloor = 4$ fatias
- $\left\lfloor \frac{177}{50} \right\rfloor = 3$ fatias

Dessa forma, obtemos exatamente 10 fatias de 50 centímetros, suficientes para atender todos os convidados.

Se decidirmos cortar as fatias com 55 centímetros, o número de fatias obtidas será:

- $\left\lfloor \frac{120}{55} \right\rfloor = 2$ fatias
- $\left\lfloor \frac{89}{55} \right\rfloor = 1$ fatia
- $\left\lfloor \frac{230}{55} \right\rfloor = 4$ fatias
- $\left\lfloor \frac{177}{55} \right\rfloor = 3$ fatias

Novamente, conseguimos atender todos os 10 convidados, mas agora com fatias ligeiramente maiores.

Sua tarefa é escreva um programa que, dados uma lista L de tamanho M contendo os tamanhos de pão disponíveis (em centímetros) e um inteiro N representando a quantidade de pessoas a serem atendidas, retorne o tamanho inteiro máximo (em centímetros) da fatia que pode ser cortada de maneira a atender todas as pessoas.

Use a busca binária para encontrar o tamanho máximo da fatia que deve ser cortada de maneira a atender todas as pessoas.